

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část C

(otázky 120–136)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = at' to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat**. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

120 · Estrogeny, gestageny

„Pohlavní hormony se terapeuticky používají ke čtyřem účelům: k antikoncepci, k managementu symptomů menopauzy, k substituci při nedostatku, a někteří jejich antagonisté v léčbě hormonálně závislých nádorů.

Estrogeny jsou steroidní hormony produkované ováriem a syntetizované z cholesterolu. Přirozené jsou tři a je dobré je odlišit: **estradiol je nejpotentnější a je hlavním estrogenem premenopauzálních žen; estron je hlavním estrogenem žen po menopauze; a estriol je významně navýšen v těhotenství, kdy ho syntetizuje placenta.**

Důležité je, že **fyziologické estrogeny se ve farmakologii nepoužívají, protože se rychle odbourávají**. Používá se **ethinylestradiol**, který je odolnější vůči biodegradaci a je účinný perorálně v nízkých dávkách — je proto nejčastější součástí antikoncepce.

Mechanismem je **vazba na intracelulární receptor pro steroidní hormony s indukcí transkripce genů**.

Jádrem otázky jsou **systémové účinky**. Estrogeny zvyšují HDL cholesterol — a proto mají ženy do menopauzy nižší riziko vaskulárních onemocnění. Udržují kostní denzitu — a proto je po menopauze častá osteoporóza. Ale zároveň zvyšují koagulační faktory II, VII, IX a X a snižují antitrombin III, čímž navozují protrombotický stav.

Tahle dvojice vysvětluje všechno ostatní: **estrogeny chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost**. Z toho plynou indikace i kontraindikace.

Nežádoucími účinky jsou proto především **tromboembolické příhody**, dále edémy, hyperpigmentace, migrény a **vzestup rizika karcinomu prsu při současném poklesu rizika karcinomu ovarií**.

Kontraindikacemi jsou **estrogen-dependentní nádory, poškozené jaterní funkce, tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace, typicky leidenská mutace faktoru V, a silné kuřáčky**.

Gestageny představuje **progesteron**, produkovaný žlutým tělískem v luteální fázi, v těhotenství placentou. Podporuje vývoj sekrečních žláz v prsu a zrání endometria, tlumí ovulaci a aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci **vazkého hlenu**. Zajímavé je, že **progesteron snižuje počet estrogenních receptorů**, a proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

Na rozdíl od estrogenů **gestageny HDL snižují**. Nejčastějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **levonorgestrel**.

☺ At' to dává smysl

Tři přirozené estrogeny se liší jen tím, ve které životní fázi převažují — a to se dá zapamatovat jako příběh: **estraDIOL** je nejsilnější a vládne v plodném věku · **estrON** převezme vládu po menopauze (tvoří se hlavně v tukové tkáni, ne ve vaječníku) · **estriOL** je hormon **TĚHOTENSTVÍ** a vyrábí ho placenta.

⚠️ Proč se přirozené estrogeny nepoužívají jako léky: rychle je odbourají játra při prvním průchodu (viz obečka O18). Proto se používá **ETHINYLESTRADIOL** — molekula upravená tak, aby játrům odolala, takže funguje i v tabletě a v malé dávce. Je proto nejběžnější složkou antikoncepce.

Mechanismus je klasický steroidní: hormon projde do buňky, naváže se na **NITROBUNĚČNÝ** receptor a spustí přepis genů (viz obečka O22 — jaderné receptory). ⚠️ Odtud plyne, že účinek nastupuje pomalu, v řádu hodin až dnů, ne minut.

⚠️ A teď jádro otázky — celý estrogen se dá shrnout do jedné dvojice, ze které plynou indikace i kontraindikace:

CHRÁNÍ:

- Zvyšuje HDL cholesterol → ⚠️ a proto mají ženy do menopauzy nižší kardiovaskulární riziko než muži stejného věku. (Po menopauze se rozdíl smaže.)
- Udržuje kostní denzitu → ⚠️ a proto po menopauze, kdy estrogen vypadne, rychle vzniká osteoporóza (viz otázka 130).

ALE SRÁŽÍ:

- ⚠️ Zvyšuje koagulační faktory II, VII, IX a X a zároveň **SNIŽUJE** antitrombin III — tedy přidá plyn a ubere brzdu. Výsledkem je protrombotický stav.

🔑 A tohle je celá otázka: estrogen chrání cévy a kost, ale zahušťuje krev. Všechny nežádoucí účinky i kontraindikace jsou jen důsledkem té druhé části.

Nežádoucí účinky: ⚠️ **tromboembolické příhody** na prvním místě, dále edémy, hyperpigmentace (chloasma), migrény. ⚠️ **A zajímavý dvojznačný efekt na nádory:** roste riziko karcinomu prsu, ale **KLESÁ** riziko karcinomu ovarií. (Vysvětlení: potlačená ovulace znamená méně opakovaného hojení povrchu vaječníku, tedy méně příležitostí k mutaci. — [obecné znalosti])

Kontraindikace — všechny jsou logickým důsledkem: **estrogen-dependentní nádory** (živil bys je) · **poškozená játra** (nemá kdo hormon odbourat) · **tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace**, typicky **LEIDENSKÁ MUTACE** faktoru V (vrozený stav, kdy je faktor V odolný vůči vlastní brzdě — proteinu C, viz Specka I, otázka 77) · ⚠️ **a silné kuřáčky.**

⚠️ **Kouření plus antikoncepce** je samostatná kontraindikace, a proto: kouření poškozuje endotel a samo o sobě zvyšuje srážlivost. Estrogen srážlivost zvyšuje taky. Rizika se nesčítají — **NÁSOBÍ SE**. U ženy nad 35 let, která kouří, je proto kombinovaná antikoncepce zakázaná.

Gestageny: progesteron vzniká ve žlutém tělísku v druhé polovině cyklu, v těhotenství v placentě. Jeho úkolem je „připravit a udržet“ — připraví endometrium na uhníždění, rozvine sekreční žlázy v prsu, tlumí ovulaci a zahustí hlen v děložním hrdle.

⚠️ **Zajímavost, kterou stojí za to říct:** progesteron **SNIŽUJE** počet estrogenových receptorů — je tedy přirozeným protihráčem estrogenu. A proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

⚠️ **A jeden důležitý rozdíl proti estrogenu:** gestageny HDL naopak **SNIŽUJÍ**. Nejběžnějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **levonorgestrel**.

🔑 **Estrogeny chrání cévy a kost, ale sráží krev.** Celá otázka je v téhle jedné větě.

⚠️ **Kouření plus antikoncepce = násobení trombotického rizika**, proto je to samostatná kontraindikace.

121 · Kontraceptiva

„Mechanismus stojí na **dvou složkách**, které dělají dvě různé věci. **Exogenní estrogen vytváří negativní zpětnou vazbu a snižuje uvolňování FSH**. **Exogenní progestin inhibuje sekreci LH**, zahušťuje cervikální hlen a snižuje pohyblivost vejcovodů. Výsledkem je, že se **zabrání ovulaci i transportu spermií**.

Spolehlivost se vyjadřuje **Pearlovým indexem**, který udává počet těhotenství na sto žen za rok užívání; u **kombinované antikoncepce je jedna až čtyři desetiny**.

Před nasazením je nutné provést **cytologické vyšetření**, změřit tlak, udělat **jaterní testy** a odebrat **anamnézu rizikových faktorů**. A pacientku je nutné **poučit o nevhodnosti kouření**, o postupu při vynechání **tablety** a hlavně o tom, že **antikoncepce nezabrání pohlavně přenosným chorobám**.

Kombinovaná antikoncepce má několik forem. **Jednofázová** má konstantní dávku obou hormonů. **Dvoufázová** má konstantní estrogen a vyšší progesteron ve druhé fázi cyklu. **Třífázová** je nejmodernější a tělu **nejpřirozenější**. Dále existují **transdermální náplasti**, které jsou ale méně efektivní u žen nad **devadesát kilogramů**, a **vaginální kroužky**.

Nežádoucími účinky jsou především **tromboembolická nemoc**, **ischemická choroba srdeční** a **infarkt myokardu**, dále **poškození jaterních funkcí** a **zvýšené riziko žlučových kamenů**, a vyšší riziko **karcinomu prsu**.

Kontraindikacemi jsou **anamnéza tromboembolie**, **vrozené koagulopatie**, **obezita**, **dlouhodobá imobilizace**, **kouření** a **rodinná anamnéza infarktů**.

Otázka ale není jen o rizicích — je potřeba zmínit i **pozitivní účinky**: **úpravu menstruačního cyklu**, **snížení nadměrného krvácení**, **zeslabení premenstruačního syndromu**, **redukci funkčních ovariálních cyst**, **snížení výskytu ektopické gravidity** a **zlepšení akné**.

Gestagení, tedy **jednosložková antikoncepce** spočívá v kontinuálním podávání progestinu. Je **vhodná pro kuřáčky nad pětáctilet a pro kojící ženy**, ale je **absolutně kontraindikovaná u žen s karcinomem prsu**. Jejím hlavním mechanismem je **zvýšení vazkosti cervikálního hlenu**, který se stane **neprůchodným pro spermie** — a proto je nutné upozornit na interakci: **acetylcystein a jiná mukolytika vazkost hlenu snižují**, tedy **ruší přesně ten mechanismus, na kterém tahle antikoncepce stojí**.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Nejdřív si připomeň normální cyklus**, jinak mechanismus nedává smysl: **FSH nechá dozrát folikul**, **prudký výstřel LH spustí OVULACI**. A obojí je řízeno **zpětnou vazbou** — když hormonů z vaječníku koluje dost, **hypofýza přestane vydávat**.

⚠️ **A přesně na tom antikoncepce stojí**: **dodáš hormony zvenku**, tělo si myslí, že už ovuloval, a přestane vydávat **povel k ovulaci**. **Není to blokáda** — je to **podvod na zpětné vazbě**.

🔑 **Dvě složky, dvě různé práce**:

- **Estrogen** → **negativní zpětná vazba** → **sníží FSH** → **folikul nedozraje**.
- **Gestagen** → **sníží LH** → **nedojde k ovulaci** · **ZAHUSTÍ CERVIKÁLNÍ HLEN** → **spermie neprojdou** · a **sníží pohyblivost vejcovodů**.

Výsledek: nedojde k ovulaci ANI k transportu spermií — jsou to dvě nezávislé pojistky.

Pearlův index = kolik žen ze sta otěhotní za rok užívání. ⚠ Čím menší číslo, tím spolehlivější metoda. U kombinované antikoncepce je 0,1–0,4 — tedy méně než jedna žena z dvou set. (Pro srovnání: bez antikoncepce je index kolem 85. — [obecné znalosti])

Vyšetření před nasazením nejsou formalita — každé má důvod: **cytologie** (vyloučit nález na čípku) · **tlak** (estrogen ho zvyšuje) · **jaterní testy** (játra hormon odbourávají) · **anamnéza rizik** (trombóza v rodině, kouření).

⚠ A tři věci, o kterých se pacientka **MUSÍ** poučit, protože se na to ptají: nevhodnost kouření · co dělat při vynechané tabletě · a hlavně že antikoncepce **NECHRÁNÍ** před pohlavně přenosnými chorobami.

Formy kombinované antikoncepce se liší jen tím, jak věrně napodobují přirozený cyklus: **jednofázová** = stejná dávka celý cyklus · **dvoufázová** = víc gestagenu ve druhé fázi · **třífázová** = nejmodernější a tělu nejpřirozenější. Náplasti — ⚠ méně účinné u žen nad 90 kg, protože se dávka rozředí ve větším objemu. Vaginální kroužky.

Nežádoucí účinky jsou přesně ty, které plynou z estrogenu (viz otázka 120): tromboembolie, ICHS a infarkt, poškození jater, žlučové kameny a vyšší riziko karcinomu prsu.

⚠ Ale otázka není jen o rizicích — a je dobré to říct, protože to ukazuje vyváženost. **Pozitivní účinky:** úprava cyklu · méně silné krvácení (tedy méně anemie) · zmírnění premenstruačního syndromu · méně funkčních ovariálních cyst · nižší riziko mimoděložního těhotenství · a zlepšení akné (*estrogen tlumí androgeny*).

Gestagenní („minipilulka“) = jen progestin, kontinuálně. ⚠ A protože chybí estrogen, chybí i jeho trombotické riziko — proto je vhodná pro kuřáčky nad 35 let a pro kojící ženy. ⚠ Absolutně kontraindikovaná je ale u karcinomu prsu.

⚠ A tady je nejzajímavější interakce z celé otázky, kterou nikdo nečeká — a stojí za to ji říct, protože ukazuje, že rozumíš mechanismu: hlavním mechanismem gestagenní antikoncepce je **ZAHUŠTĚNÍ** cervikálního hlenu, který se stane pro spermie neprůchodným.

A co dělá acetylcystein a jiná mukolytika? **ŘEDÍ HLEN** (viz otázka 95). ⚠ Zruší tedy přesně ten mechanismus, na kterém tahle antikoncepce stojí. Pacientka bere lék na kašel a přijde o ochranu.

🔑 **Estrogen vypne FSH, gestagen vypne LH a zahustí hlen.** Dvě složky, dvě různé práce.

⚠ **Mukolytikum může narušit účinnost gestagenní antikoncepce** — to je interakce, kterou nikdo nečeká.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

„Benigní hyperplazie prostaty je nemaligní zvětšení prostaty na podkladě zmnožení stromálních buněk; incidence stoupá s věkem a v šedesáti letech má klinické příznaky asi šedesát procent mužů.“

Patogeneze vysvětluje, proč fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy: **s věkem přibývá estrogenů, které zvyšují počet receptorů pro dihydrotestosteron, a tím dochází k růstové stimulaci prostaty.**

Klinický obraz se označuje jako **prostatismus** a dělí se na dvě skupiny. **Iritální příznaky** jsou polakisurie, imperativní mikce, nykturie a urgentní inkontinence. **Obstrukční příznaky** jsou retardace startu močení, močení se zvýšeným úsilím, přerušovaná mikce a ztenčení proudu.

Léčba má čtyři hlavní skupiny.

Alfa-blokátory — alfuzosin, silodosin a tamsulosin — jsou antagonisté podtypu alfa 1A a 1D, který se nachází jen v prostatě. Způsobí relaxaci hladkého svalstva prostaty a snížení odporu v uretře a mírní obstrukční i iritační příznaky. Jejich výhodou je, že neovlivňují alfa 1B receptory kardiovaskulárního systému, takže mají minimum systémových nežádoucích účinků — přesto je nutné dát pozor na ortostatickou hypotenzi.

Inhibitory 5-alfa-reduktázy, tedy finasterid a dutasterid, selektivně a kompetitivně inhibují přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron a přidávají se k alfa-blokátorům; využívají se i k léčbě androgenní alopecie. Zajímavé je, že svaly si vystačí s testosteronem a dihydrotestosteron nepotřebují — proto tato léčiva nesnižují svalovou hmotu. Nežádoucími účinky jsou poruchy libida a erekce a snížení objemu ejakulátu.

Dále se používají inhibitory fosfodiesterázy 5, tedy tadalafil, anticholinergika jako solifenacin u hyperaktivního močového měchýře a fytoterapeutika z palmy trpasličí a kopřivy.“

☞ At' to dává smysl

Prostata obklopuje močovou trubici hned pod měchýřem. ⚠ Když se zvětší, sevře trubici jako prsten — a proto jsou všechny příznaky o močení. „Benigní“ znamená, že to není rakovina; jde o zmnožení normálních stromálních buněk.

⚠ Patogeneze zní překvapivě — za zvětšení prostaty u stárnoucího muže může do jisté míry **ESTROGEN**: s věkem přibývá estrogenů (testosteron se na ně aromatizuje v tukové tkáni) a estrogeny **ZVYŠUJÍ POČET RECEPTORŮ** pro dihydrotestosteron. ⚠ Prostata je tedy citlivější na tentýž DHT, kterého nemusí být víc. A právě proto fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy — sníží množství DHT, na který ty namnožené receptory čekají.

Prostatismus = souhrnný název pro potíže s močením. ⚠ Dělí se na dvě skupiny a rozdíl je logický: **IRITAČNÍ** = měchýř je podrážděný a přeplněný · **OBSTRUKČNÍ** = moč se špatně dostává ven.

- **Iritační: polakisurie** (časté močení malých porcí) · **imperativní mikce** (nutkání, které nejde odložit) · **nykturie** (vstávání v noci) · **urgentní inkontinence**.
- **Obstrukční: retardace startu** (musí chvíli čekat, než to začne) · **močení s úsilím** (musí tlačit) · **přerušovaná mikce** · **ztenčený proud**.

⚠ Čtyři skupiny léků a je dobré je představit podle toho, **JAK RYCHLE** zaberou:

- ⚠ **Alfa-blokátory** (alfuzosin, silodosin, tamsulosin) uleví **HNED** — během dnů. Neuvolní žlázu, jen povolí hladký sval prostaty a hrdla měchýře, takže moč projde snadněji.

Klíčovou vlastností je selektivita: míří na podtyp $\alpha 1A$ a $\alpha 1D$, který je hlavně v prostatě, a **NESAHAJÍ** na $\alpha 1B$ v cévách. ⚠ Proto mají mnohem méně systémových nežádoucích účinků než starší -zosiny (viz Specka I, otázka 45) — ale na ortostatickou hypotenzi je stejně nutné dát pozor, selektivita není absolutní.

- ⚠ **Inhibitory 5-alfa-reduktázy** (finasterid, dutasterid) žlázu **SKUTEČNĚ ZMENŠÍ** — ale trvá to měsíce. Blokuji přeměnu testosteronu na účinnější dihydrotestosteron (viz otázka 119).

⚠ Vděčný detail, který stojí za to zmínit: **SVALY** si vystačí se samotným testosteronem a dihydrotestosteron nepotřebují — proto tato léčiva **NESNIŽUJÍ** svalovou hmotu. Prostata a vlasový folikul ale DHT potřebují — proto se finasterid používá i u androgenní alopecie.

Nežádoucí účinky: poruchy libida a erekce a snížený objem ejakulátu.

🔑 A odtud plyne, proč se ty dvě skupiny kombinují: alfa-blokátor uleví hned, inhibitor 5-alfa-reduktázy řeší příčinu dlouhodobě. Jeden je symptomatický, druhý kauzální.

- **Inhibitory fosfodiesterázy 5 (tadalafil)** — uvolní hladký sval přes cGMP (viz Specka I, otázka 71); výhodou je, že řeší i erektilní dysfunkci, která tyto pacienty často provází.
- **Anticholinergika (solifenacin)** u převažujících iritačních příznaků — **zklidní preaktivní měchýř**. ⚠️ **Pozor ale: samotná anticholinergika u výrazné obstrukce mohou způsobit retenci moči** (viz Specka I, otázka 39).
- **Fytoterapeutika** z palmy trpasličí a kopřivy — účinnost je diskutabilní.

⚠️ **Finasterid je učebnicový příklad NOCEBA a je hezké to propojit s obeckou O9: ve studii mělo erektilní dysfunkci 44 % pacientů, kteří byli o tomto riziku poučeni, ale jen 15 % těch, kteří poučeni nebyli. Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělalo jen očekávání.**

🔑 **Alfa-blokátor uvolní sval hned, finasterid zmenší žlázu za měsíce.** Proto se kombinují.

⚠️ **Finasterid je učebnicový příklad noceba** — informovaní pacienti hlásí erektilní dysfunkci výrazně častěji než neinformovaní.

123 · Cytostatika

„Protinádorová léčba je multidisciplinární záležitost a u **solidních nádorů je v centru pozornosti stále chirurgická léčba**. Chemoterapie může být **předoperační ke zmenšení rozsahu, pooperační tam, kde předpokládáme mikrometastázy, paliativní, která oddálí progresi, ale není kurativní, a podpůrná**.

Cytostatika zasahují do regulačních mechanismů rapidně se dělících, patologicky proliferujících buněk.

Cíl léčby je dvojitý a je dobré říct obojí: **zajistit optimální terapeutický účinek za přijatelné toxicity, a zajistit prevenci sekundární rezistence**. Vede k tomu **eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná terapie**.

Jádrem otázky je **šest skupin podle mechanismu**.

Alkylující látky přenášejí vysoce reaktivní alkyly na buněčné složky, především na DNA, kde tvoří kovalentní vazby. Patří sem **sloučeniny platiny a deriváty nitrosomočoviny**.

Antimetabolity inhibují klíčové enzymy biosyntézy nukleových kyselin — a protože to postihuje i zdravé buňky, plyne odtud **orgánová toxicita**. Jsou to **antagonisté kyseliny listové, tedy metotrexát; antagonisté purinů, tedy 6-merkaptopurin a azathioprin; a antagonisté pyrimidinů, tedy 5-fluorouracil**.

Rostlinné alkaloidy zasahují do mitotického vřeténka nebo do topoizomerázy. **Vinkristin a vinblastin se vážou na tubulin, způsobí jeho krystalizaci a rozpuštění vřeténka, čímž se zastaví dělení**. **Taxany z tisu se vážou na tubulin v mikrotubulech a etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA**.

Cytostatická antibiotika, tedy antracykliny, se vmezeřují mezi páry bazí DNA a inhibují topoizomerázu II; jsou ale kardiotoxická.

Dále **hormony a antihormony** a **ostatní**, kam patří inhibitory topoizomerázy I a asparagináza.

Druhou polovinou odpovědi je **orgánová toxicita: myelotoxicita s neutropenií a anemií, nauzea a zvracení, nefrotoxicita a urotoxicita nejvíce u cisplatin, neurotoxicita, kardiotoxická u antracyklinů, infertilita a teratogenní účinek**.

Za zmínku stojí, že **cisplatina je zároveň nejsilnějším emetogenem** — uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, a proto se u ní podávají **setrony**.

... At' to dává smysl

⚠ Nej důležitější věta celé otázky a stojí za to ji říct hned: cytostatikum si NEUMÍ vybrat nádorovou buňku. Umí si vybrat jen buňku, která se RYCHLE DĚLÍ.

Nádor se dělí rychle, takže je zasažen nejvíc — ale zasáhne se i všechno ostatní, co se dělí rychle. ⚠ A z toho se dá odvodit VŠECHNA toxicita, aniž bys ji memorovala (je to přesně ten seznam z obecky O31):

- Kostní dřeň → myelotoxicita: neutropenie (infekce), anemie, trombocytopenie (krvácení).
- Sliznice trávicího traktu → ⚠ MUKOZITIDA — afty a bolestivé defekty v ústech. Zubařsky zásadní: pacient na chemoterapii má rozbolavělá ústa a zároveň nemá bílé krvinky, takže mu hrozí těžké infekce z ložisek v chrupu. Proto se sanace chrupu dělá PŘED zahájením chemoterapie. [obecné znalosti]
- Vlasové folikuly → alopecie.
- Pohlavní buňky → infertilita.
- Plod → teratogenita.

Kdy se chemoterapie podává — čtyři situace a každá má jiný cíl: ⚠ předoperační (neoadjuvantní) zmenší nádor, aby šel operovat · pooperační (adjuvantní) zlikviduje mikrometastázy, které nejsou vidět · ⚠ PALIATIVNÍ oddálí progresi, ale NENÍ kurativní — nevyléčí, jen prodlouží a zlepší život · podpůrná. U solidních nádorů je přitom stále v centru pozornosti CHIRURGIE.

Dvojitý cíl léčby, který zdroj uvádí: maximální účinek za přijatelné toxicity A prevence sekundární rezistence. ⚠ A odtud plyne, proč se cytostatika KOMBINUJÍ — stejná logika jako u tuberkulózy a HIV: nádorová buňka by musela zmutovat proti několika mechanismům najednou.

⚠ Šest skupin podle mechanismu — a všechny útočí na DNA nebo na dělení, jen z různých stran:

- Alkylující látky (platina, nitrosomočoviny) — navěsí na DNA reaktivní alkylovou skupinu a udělají KOVALENTNÍ vazbu, tedy nerozbitnou. DNA se pak nemůže rozplést a okopírovat.
- Antimetabolity — ⚠ napodobují stavební kameny nukleových kyselin nebo blokují enzymy, které je vyrábějí. Antagonisté kyseliny listové (metotrexát) · antagonisté purinů (6-merkaptopurin, azathioprin) · antagonisté pyrimidinů (5-fluorouracil). (Všimni si, že ty samé látky se v malých dávkách používají jako imunosupresiva — viz otázky 101, 112, 114.)
- Rostlinné alkaloidy — dvě podskupiny s opačným trikem na tutéž věc, MITOTICKÉ VŘETÉNKO: ⚠ vinkristin a vinblastin (z barvínku) tubulin rozpustí — vřeténko nevznikne. Taxany (z tisů) tubulin naopak ZAFIXUJÍ — vřeténko vznikne, ale nedokáže se rozpojit. Obojí zastaví dělení uprostřed. Etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II.
- ⚠ Cytostatická antibiotika (antracykliny) se VMEZEŘUJÍ mezi páry bází DNA (interkalace) a blokují topoizomerázu II. ⚠ Jsou KARDIOTOXICKÉ — a to kumulativně, takže existuje celoživotní maximální dávka.
- Hormony a antihormony a ostatní (inhibitory topoizomerázy I, asparagináza).

⚠ Dvě nejtypičtější toxicity, které si zapamatuj jako dvojice: ANTRACYKLINY = SRDCE. CISPLATINA = LEDVINY a ZVRACENÍ.

🔑 A hezké propojení s otázkou 100: cisplatina je nejsilnějším známým EMETOGENEM — poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví obrovské množství SEROTONINU a ten přes 5-HT3 receptory spustí zvracení. ⚠ Proto se u ní podávají SETRONY (ondansetron), tedy blokátory 5-HT3 — je to přesně cílená protiléčba, ne obecné antiemetikum.

🔑 Cytostatikum si nevybírání nádorové buňky — vybírá si RYCHLE SE DĚLÍCÍ buňky. Odtud dřeň, sliznice, vlasy a plod.

⚠ Antracykliny = srdce. Cisplatina = ledviny a zvracení. Dvě nejtýpčtější toxicity.

124 · Farmakoterapie anemií

„Anemie je nedostatek erytrocytů, respektive hemoglobinu.

Příčiny se dělí do dvou skupin: **nedostatek stavebních látek** — železa, kyseliny listové nebo vitaminu B12 — a **poruchy tvorby nebo zvýšený rozpad erytrocytů**.

Léčba se vždy řídí tím, **který článek chybí**.

U sideropenické anemie se podává železo, přednostně perorálně ve formě dvojmocných solí; jeho vstřebávání **zlepšuje kyselé prostředí a vitamin C**, zatímco **zhoršuje ho současný příjem mléka, čaje a antacid**. Nežádoucími účinky jsou potíže v trávicím traktu a **černá stolice**, na kterou je nutné pacienta upozornit.

U megaloblastové anemie se podává kyselina listová nebo vitamin B12. Tady je zásadní rozlišit příčinu — u **perniciózní anemie chybí vnitřní faktor**, a proto se **vitamin B12 musí podávat injekčně**, perorální podání by nefungovalo.

Za zmínku stojí interakce, která má jasnou logiku: **inhibitory protonové pumpy snižují vstřebávání vitaminu B12**, protože **k jeho vstřebání je potřeba kyselé prostředí žaludku**.

U renální anemie, kde chybí erytropoetin, se podávají erytropoetiny.

Krajní možností je **transfuze**, jejímiž riziky jsou **posttransfuzní reakce způsobená protilátkami, přetížení krevního oběhu, tvorba protilátek a přetížení organismu železem**.

Zdroj výslovně uvádí, že **přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají nízkou účinnost**.“

💬 At' to dává smysl

⚠ Celá otázka má jediné pravidlo: anemie není diagnóza, je to **PŘÍZNAK**. Nikdy se neléčí „anemie“ — léčí se to, co chybí. Podat železo pacientovi, kterému chybí B12, je zbytečné a naopak.

Erytrocyt potřebuje ke vzniku tři věci: **STAVEBNÍ MATERIÁL** (železo pro hem), **NÁVOD K DĚLENÍ** (kyselina listová a B12 pro syntézu DNA) a **POVEL** (erytropoetin z ledviny). ⚠ Vypadne-li kterýkoli z těch tří článků, vznikne anemie — a léčba je vždycky doplnit právě ten chybějící.

Sideropenická (z nedostatku železa) — nejčastější. ⚠ Podává se **DVOJMOCNÉ železo (Fe²⁺)**, protože trojmocné se vstřebává mnohem hůř.

A z toho, že se železo vstřebává v kyselém prostředí, plyne rovnou celý seznam interakcí, aniž bys je musela memorovat:

- ⚠ **ZLEPŠUJE vstřebání: kyselé prostředí a VITAMIN C** (udrží železo ve dvojmocné formě).
- ⚠ **ZHORŠUJE: mléko (vápník), čaj (taniny), antacida a inhibitory protonové pumpy** — všechno, co sníží kyselost nebo železo naváže.

Nežádoucí účinky: potíže v trávicím traktu a ČERNÁ STOLICE — ⚠ na tu se pacient **MUSÍ** upozornit, jinak ji bude považovat za krvácení do trávicího traktu.

Megaloblastová anemie — *megaloblast* = abnormálně velký nezralý předchůdce červené krvinky. ⚠️ Vzniká proto, že při nedostatku kyseliny listové nebo B12 se buňka nemůže DĚLIT (chybí materiál na DNA), ale ROSTE dál — nabobtná a nedozraje.

⚠️ A tady je nejdůležitější rozlišení otázky: **PERNICIÓZNÍ anemie** není nedostatek B12 v potravě — je to nedostatek VNITŘNÍHO FAKTORU.

Vnitřní faktor je bílkovina ze žaludeční sliznice, bez které se B12 ve střevě nemá jak vstřebat — je to jeho „vstupenka“. ⚠️ A proto je perorální podání B12 u perniciózní anemie zbytečné: vitaminu je dost, jen nemá jak projít. MUSÍ se podat INJEKČNĚ, aby se střevo obešlo.

🔑 Ze stejného důvodu inhibitory protonové pumpy snižují vstřebávání B12 (viz otázka 99) — k jeho uvolnění z potravy je potřeba kyselé prostředí žaludku.

Renální anemie — ⚠️ ledvina je orgán, který vyrábí ERYTROPOETIN, tedy povel k tvorbě červených krvinek. Při jejím selhání povel prostě nepříjde a dřeň nemá důvod pracovat, i když má všechen materiál. Proto se podávají erytropoetiny.

Transfuze je krajní řešení a její rizika stojí za vyjmenování: posttransfuzní reakce z protilátek · přetížení oběhu objemem · tvorba protilátek (které komplikují další transfuze) · a přetížení organismu železem (protože z rozpadlých krvinek se železo nemá jak vyloučit).

⚠️ A poctivá věta na závěr, kterou zdroj výslovně uvádí: přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají NÍZKOU ÚČINNOST. Řekni to — je to konkrétní a je to příklad kritického postoje k lidovým doporučením. (*Mýtus o špenátu vznikl z chyby v desetinné čárce v tabulce z 19. století. — [obecné znalosti]*)

🔑 Zjisti, který článek chybí, a ten doplň. Železo, folát, B12 nebo erytropoetin.

⚠️ U perniciózní anemie musí být B12 injekčně — chybí vnitřní faktor, tabletu by nevstřebala.

125 · Rtg kontrastní látky

„Kontrastní látky slouží ke zvýraznění struktur, které by na rentgenovém snímku samy o sobě nebyly rozlišitelné. Důležité je, že v organismu setrvávají jen po dobu vyšetření a pak jsou rychle eliminovány, zejména ledvinami.

Základní dělení je na **pozitivní a negativní kontrast**.

Pozitivní kontrastní látky pohlcují záření více než okolní tkáň a dělí se na nejódované a jódované. Z nejódovaných je to **síran barnatý**, používaný k vyšetření trávicí trubice; jeho **kontraindikací je perforace trávicí trubice**, protože by unikl do dutiny břišní.

Jódované kontrastní látky se používají nitrožilně a jsou daleko významnější. Jejich **nežádoucími účinky jsou riziko alergické až anafylaktické reakce, edémy, riziko chemotoxické reakce, a to, že mohou ovlivnit funkci štítné žlázy**.

Ten poslední bod se dá hezky propojit s otázkou o štítné žláze: **nadbytek jódu vyvolá hypotyreózu u pacientů s dostatkem jódu a naopak hypertyreózu u pacientů s jeho deficitem**.

Negativní kontrastní látky naopak záření pohlcují méně než okolí — jsou to **plyny, tedy vzduch a oxid uhličitý, voda a roztoky cukerných alkoholů, tedy manitol a sorbitol**. V rentgenu se využívají vzácně, častěji v počítačové tomografii.“

... At' to dává smysl

⚠ Nej dřív k tomu, proč kontrastní látky vůbec potřebujeme: rentgen zobrazuje ROZDÍLY v tom, jak tkáň pohltí záření. Kost pohltí hodně (je bílá), vzduch skoro nic (je černý) — ale měkké tkáně, cévy a střevo pohlcují skoro stejně, takže jsou na snímku nerozlišitelnou šedou hmotou. ⚠ Kontrastní látka ten rozdíl uměle vytvoří.

A z toho plyne dělení, které se nemusí učit — jen si ho odvodíš:

- POZITIVNÍ kontrast pohltí VÍC než okolí → na snímku je SVĚTLÝ.
- NEGATIVNÍ kontrast pohltí MÉNĚ než okolí → na snímku je TMAVÝ.

⚠ Proč pohlcují víc: obsahují prvky s vysokým atomovým číslem — BARIUM a JÓD. Čím těžší atom, tím víc záření zachytí. *[obecné znalosti]*

Důležitá farmakokinetická vlastnost: kontrastní látky v těle nezůstávají — setrvávají jen po dobu vyšetření a rychle se vyloučí, hlavně ledvinami. ⚠ A přesně proto je ledvina jejich nejzranitelnějším orgánem.

Síran barnatý — ⚠ je NEROZPUSTNÝ, a proto netoxický: projde střevem a odejde, aniž by se cokoli vstřebalo. Používá se k vyšetření trávicí trubice.

⚠ A odtud jeho jediná zásadní kontraindikace — PODEZŘENÍ NA PERFORACI. Kdyby stěna byla proděravělá, barium by uniklo do dutiny břišní, kde ho tělo nedokáže odstranit → vyvolá těžkou zánětlivou reakci a srůsty. V takovém případě se používá vodou rozpustná jódová látka. *[obecné znalosti]*

Jódované látky se podávají do žíly a jsou klinicky mnohem významnější. Jejich nežádoucí účinky jsou čtyři a každý má jiný mechanismus:

- ⚠ Alergická až anafylaktická reakce — riziko je vyšší u astmatiků a alergiků.
- Edémy.
- Chemotoxická reakce — poškození přímo chemickou povahou látky, nezávislé na imunitě. ⚠ Sem patří i nefrotoxicita — kontrastem indukovaná nefropatie. Proto se před vyšetřením kontroluje funkce ledvin, pacient se hydratuje a u diabetiků se dočasně vysazuje metformin (riziko laktátové acidózy při zhoršené funkci ledvin — viz Specka I, otázka 81). *[obecné znalosti]*
- ⚠ Ovlivnění štítné žlázy.

🔑 A ten poslední bod se dá hezky propojit s otázkou 116 — a stojí za to to udělat, protože to působí, že látku vidíš v souvislostech:

Jódová kontrastní látka dodá naráz obrovské množství jódu. ⚠ A účinek závisí na tom, v jakém stavu žláza je: u pacienta s DOSTATKEM jódu vyvolá nadbytek paradoxně HYPOTYREÓZU (Wolff-Chaikoffův efekt — žláza se před zaplavením brání útlumem), ⚠ kdežto u pacienta s DEFICITEM jódu vyvolá HYPERTYREÓZU, protože žláza konečně dostane surovinu a začne vyrábět bez brzdy.

Negativní kontrast — plyny (vzduch, CO₂), voda a roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol). V klasickém rentgenu se používají vzácně, častěji v CT — typicky se voda vypije k odlišení střevních kliček.

🔑 Pozitivní kontrast pohltí víc, negativní míň.

⚠ Jódová kontrastní látka rozhodí štítnou žlázu a je nefrotoxická — proto se před ní kontrolují ledviny.

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

„Léčba v dermatologii může být zevní, tedy lokální, celková neboli systémová, a fyzikální — chirurgická, fototerapie nebo kryoterapie. Úspěch zevní léčby závisí na správné diagnóze, fázi choroby a na koncentraci zevního léku.

Průnik rohovou vrstvou probíhá buď transepidermálně, tedy trans- nebo intercelulárně, nebo transadnexálně, tedy vývody žláz.

Externa se dělí podle účinku na antimikrobiální, antiseptika, antiseboroika, antihidrotika, antipruriginóza, cytostatika, fotoprotektiva, keratolytika a keratoplastika a adstringencia.

Rozdíl mezi keratolytiky a keratoplastiky stojí za vysvětlení: keratolytika rohovou vrstvu rozpouštějí a odstraňují, zatímco keratoplastika podporují její normální tvorbu. Typickým příkladem je kyselina salicylová, která v nízké koncentraci působí keratoplasticky a ve vysoké keratolyticky — proto je u těchto látek tak důležitá koncentrační řada.

Zásadním rozdílem, na kterém otázka stojí, je rozlišení dezinficiencí a antiseptik. Dezinficiencia se používají na neživé předměty a povrchy, zatímco antiseptika na živou tkáň — kůži, sliznice a rány.

Nejčastěji používanými antiseptiky jsou ethanol v koncentraci šedesát až sedmdesát procent, jodofory a chlorhexidin.

U řady lokálních přípravků platí varování, které se často podceňuje: snadno se resorbují, a proto při rozsáhlé aplikaci hrozí systémová toxicita; některé navíc zvyšují průnik současně aplikovaných látek.“

☹ At' to dává smysl

Externum = lék k zevnímu použití. Zevní (lokální) léčba působí na místě, celková (systémová) přes krev, fyzikální je chirurgie, fototerapie nebo kryoterapie (vymrazování).

⚠ Věta, kterou zdroj zdůrazňuje a která se v dermatologii pořád opakuje: úspěch zevní léčby závisí na správné diagnóze, na FÁZI choroby a na KONCENTRACI. Tatáž látka může v jedné fázi pomoci a v jiné uškodit — proto se na mokvající lézi dává něco jiného než na suchou (viz obečka O7: „na mokré mokré, na suché mastné“).

Průnik kůže má dvě cesty: ⚠ transepidermálně — přes rohovou vrstvu (buď skrz buňky, nebo mezi nimi) — nebo transadnexálně, tedy „zkratkou“ vývody potních a mazových žláz a vlasových folikulů. *Adnexa = přídatné struktury kůže.*

Skupiny extern — názvy si přelož a je to jasné: antimikrobiální (proti mikrobům) · antiseptika · antiseboroika (proti nadměrné tvorbě mazu) · antihidrotika (proti pocení, *hidros* = pot) · antipruriginóza (proti svědění, *pruritus* = svědění) · cytostatika · fotoprotektiva (opalovací) · keratolytika a keratoplastika · adstringencia (stahující, vysušující).

⚠ Keratolytikum vs. keratoplastikum je jádro té dermatologické části a stojí za to to vysvětlit: *keratos* = rohovina.

- Keratolytikum rohovou vrstvu ROZPOUŠTÍ a odstraňuje — používá se tam, kde je rohoviny moc (bradavice, lupénka, mozoly).
- Keratoplastikum naopak podporuje její NORMÁLNÍ TVORBU.

⚠️ A nejlepší je, že u KYSELINY SALICYLOVÉ rozhoduje jen KONCENTRACE: v nízké působí keratoplasticky, ve vysoké keratolyticky. Proto je u těchto látek koncentrační řada tak zásadní — táž látka, opačný účinek. (Je to hezká ukázka Paracelsova pravidla z otázky 132.)

🔑 Zásadní rozlišení, na kterém otázka stojí, a je jednoduché: DEZINFICIENCIUM na NEŽIVÉ předměty a povrchy · ANTISEPTIKUM na ŽIVOU tkáň — kůži, sliznice, rány. ⚠️ Dezinficiencium může být mnohem agresivnější, protože nemusí šetřit buňky.

Nejčastější antiseptika: ethanol v koncentraci 60–70 % ⚠️ (a je zajímavé, že vyšší koncentrace funguje HŮŘ — čistý líh bílkovinu na povrchu bakterie okamžitě sráží a vytvoří tím obal, který brání průniku dovnitř; potřebuje se trochu vody. — [obecné znalosti]) · jodofory (jód navázaný na nosič, ze kterého se pomalu uvolňuje) · chlorhexidin.

⚠️ A varování, které se podceňuje: lokální přípravky se snadno resorbují. Při aplikaci na velkou plochu — hlavně na porušenou kůži nebo u dítěte, které má velký povrch k hmotnosti (viz obečka O33) — hrozí SYSTÉMOVÁ TOXICITA. A některé nosiče navíc zvyšují průnik dalších současně aplikovaných látek.

⚠️ Zubařsky je z celé otázky nejdůležitější CHLORHEXIDIN — základní ústní antiseptikum. Váže se na sliznici a na zub a uvolňuje se hodiny, proto působí dlouho (má substantivitu). ⚠️ Ale při dlouhodobém užívání má tři typické nežádoucí účinky: HNĚDÉ ZABARVENÍ zubů a jazyka, PORUCHU CHUTI a tvorbu zubního kamene. Proto se předepisuje na omezenou dobu, obvykle na dva týdny. [obecné znalosti]

🔑 Dezinficiencium na věci, antiseptikum na člověka.

⚠️ Zubařsky: chlorhexidin je základní ústní antiseptikum — a jeho typickým nežádoucím účinkem při dlouhodobém užívání je hnědé zbarvení zubů a jazyka a porucha chuti. [obecné znalosti]

127 · Infuzní terapie

„Tekutiny tvoří asi šedesát procent tělesné hmotnosti; dvě třetiny jsou intracelulárně a jedna třetina extracelulárně, přičemž z extracelulární tekutiny je osmdesát procent v intersticiu a dvacet procent v plazmě.

U iontových poruch — hyponatremie i hypernatremie — platí jedno pravidlo, které je nejdůležitější větou celé otázky: **nekorigovat příliš rychle**. Rychlá korekce může způsobit **přesun vody přes buněčné membrány s poškozením mozku**.

Z acidobazických poruch stojí za zmínku **hyperchloremická acidóza**, která vzniká po podání většího množství fyziologického roztoku — vznikne totiž větší rozdíl mezi kationty a anionty. Při acidóze se podává bikarbonát.

Infuzní terapie má čtyři typy podle účelu: náhrada deficitu, udržovací terapie, náhrada probíhajících ztrát a nutriční podpora.

Roztoky se dělí na krystaloidy a koloidy. Krystaloidy jsou roztoky iontů ve vodě a záleží u nich na osmolalitě — patří sem fyziologický roztok, Hartmannův roztok a Ringerfundin. Koloidy jsou želatiny a škroby, ale od jejich používání se ustupuje kvůli poruchám koagulace, renální dysfunkci a anafylaxi.

Prakticky je důležité, že u periferních přístupů rozhoduje průměr kanyly o rychlosti podání, a že je nutné dát pozor na přebytek tekutin s jejich akumulací — proto se dnes zdůrazňuje racionální podávání tekutin a akutní deresuscitace.

Nejvděčnějším pojmem otázky je **refeeding syndrom**. Je to soubor metabolických abnormalit vznikajících jako důsledek obnovení příjmu potravy — typicky po podání většího množství glukózy podvyživeným nebo hladovějícím pacientům. Laboratorně dojde k poklesu fosforu, hořčíku a sodíku, které je nutné substituovat, a klinicky se projeví psychickými změnami, parestéziemi až maligními arytmiemi a srdečním selháním.“

💬 At' to dává smysl

Rozložení tekutin si zapamatuj jako pravidlo 60–40–20: tekutiny jsou 60 % hmotnosti, z toho 2/3 uvnitř buněk a 1/3 vně. A z té zevní části je 80 % v intersticiu (mezi buňkami) a jen 20 % v plazmě. ⚠️ Prakticky to znamená, že v cévách je jen malý zlomek veškeré vody v těle — proto se objem v oběhu ztrácí i mění velmi rychle.

⚠️ A teď nejdůležitější věta celé otázky, která platí dvakrát: **NEKORIGOVAT PŘÍLIŠ RYCHLE**. Vysvětlení stojí za to říct, protože ukazuje, že chápeš, proč to tak je:

Buňka se dlouhodobé hyponatremii přizpůsobí — vyrovná si vnitřní osmolaritu, aby nenabobtnala. ⚠️ Když pak sodík v krvi prudce zvýšíš, voda se náhle přesune ven z buněk a mozkové buňky se scvrknou → vzniká osmotický demyelinizační syndrom, nevratné poškození mozku. A při příliš rychlé korekci hypernatremie je to naopak — mozek **OTEČE**. V obou případech tedy neuškodí ta hodnota, ale **RYCHLOST** změny.

Hyperchloremická acidóza — ⚠️ zajímavý jev: fyziologický roztok **NENÍ** tak fyziologický, jak zní. Obsahuje totiž víc chloridů, než je v plazmě. Po podání velkého množství se tedy nahromadí chloridy → změnění se rovnováha mezi kationty a anionty → krev se okyselí. Proto se dnes preferují tzv. **balancované roztoky** (Hartmannův, Ringerfundin), které složením plazmu napodobují lépe. [obecné znalosti] Při acidóze se podává bikarbonát.

Čtyři účely infuzní terapie — a je dobré je odlišit, protože každý znamená jiný objem: ⚠️ **náhrada DEFICITU** (dohnat, co chybí) · **UDRŽOVACÍ** (pokrýt běžnou denní potřebu) · **náhrada PROBÍHAJÍCÍCH ZTRÁT** (zvracení, drény, horečka) · **NUTRIČNÍ podpora**.

Krystaloidy vs. koloidy — rozdíl je ve velikosti částic a v tom, kde tekutina zůstane:

- **Krystaloidy** = roztoky iontů ve vodě (fyziologický roztok, Hartmannův roztok, Ringerfundin). ⚠️ **Malé molekuly**, takže z cévy rychle přejdou do intersticia — v oběhu zůstane jen malá část.
- **Koloidy** = velké molekuly (želatiny, škroby), které v cévě zůstanou déle a natáhnou k sobě vodu. ⚠️ Ale od jejich používání se ustupuje — způsobují poruchy koagulace, renální dysfunkci a anafylaxi. Teoretická výhoda se v praxi neprokázala.

Prakticky: ⚠️ o rychlosti podání rozhoduje **PRŮMĚR** kanyly, ne tlak infuze — proto se u šoku zavádí co nejsilnější kanyla. A pozor na opačný problém: přebytek tekutin, který se hromadí v tkáních a zhoršuje výsledky. Proto se dnes zdůrazňuje racionální podávání a **AKUTNÍ DERESUSCITACE**, tedy cílené odstranění přebytečné tekutiny.

⚠️ **REFEEDING SYNDROM** je nejvděčnější pojem otázky a je to skutečně tak dramatické, jak zní: pacient přežije hladovění a zabije ho první pořádné jídlo.

Mechanismus, který stojí za to umět vyprávět: při hladovění tělo přejde na spalování tuků a vnitrobuněčné zásoby fosforu, hořčíku a draslíku se vyčerpají — ale v krvi to nevidíš, protože hladiny zůstanou zdánlivě normální. ⚠️ Jakmile podáš glukózu, vyplaví se **INZULIN** — a ten žene do buněk nejen cukr, ale i fosfor, hořčík a draslík (viz Specka I, otázka 80). Jejich hladina v krvi se propadne během hodin.

⚠️ **A důsledky jsou vážné: psychické změny, parestezie, maligní arytmie a srdeční selhání** — protože fosfor je potřeba k tvorbě ATP a hořčík k práci srdečního svalu. **Proto se podvyživený pacient krmí POMALU a s postupným navyšováním, a chybějící ionty se aktivně doplňují.**

🔑 **Nekorigovat příliš rychle.** Platí to pro sodík i pro výživu.

⚠️ **Refeeding syndrom: pacient přežije hladovění a zabije ho první jídlo.** Proto se podvyživený krmí pomalu.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

„Rozdíl, kterým je nejlepší otázku otevřít: **u vitaminů rozpustných ve vodě se přebytek vyloučí močí, ale vitaminy rozpustné v tucích se ukládají v tukové tkáni a v játrech** — proto je u nich nebezpečný nejen nedostatek, ale i přebytek. Odtud hypervitaminózy, které u vodorozpustných prakticky nehrozí.

Jsou to **vitaminy A, D, E a K.**

Vitamin A je nezbytný pro **zrak, růst a diferenciaci epitelů**; jeho **nedostatek vede k šerosleposti**. Provitaminem je **beta-karoten**.

Vitamin E je hlavním lipofilním antioxidantem; toxicita nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách, takže jeho užívání je bezpečné.

Vitamin K je nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů protrombinového komplexu, tedy II, VII, IX a X. Existuje ve **třech formách** — K1 fylochinon z rostlin, K2 menachinon z bakterií a syntetický K3. Jeho **vstřebávání vyžaduje přítomnost žlučových kyselin**, a proto při obstrukční žloutence vzniká krvácivost.

Zásadní je jeho role **antidota warfarinu** — a tady je klíčová věta: **působí až po resyntéze koagulačních faktorů, tedy za dvanáct až čtyřadvacet hodin. Není to tedy okamžité antidotum.** Při život ohrožujícím krvácení je proto nutné podat i **koncentrát protrombinového komplexu nebo čerstvě mraženou plazmu.**

Vitamin D je nezbytný pro **hospodaření s vápníkem a fosforem**; jeho aktivní formou je **kalcitriol** a jeho receptory se nacházejí i **v buňkách imunitního systému**. Nedostatek vede u dětí ke **křivici** a u dospělých k **osteomalacii**.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Celá otázka stojí na jediném rozdílu, kterým ji otevři: vodorozpustný vitamin se v přebytku VYMOČÍ, tukorozpustný se ULOŽÍ.**

A z toho plyne všechno: **u vodorozpustných hrozí prakticky jen nedostatek · u tukorozpustných hrozí NEDOSTATEK I PŘEBYTEK.** ⚠️ **Hypervitaminóza je tedy problém prakticky jen u A, D, E a K** — a ukládají se v játrech a v tukové tkáni, odkud se uvolňují pomalu.

🔑 **Zapamatuj si to jako slovo „ADEK“** — a jsou to zároveň ty vitaminy, jejichž vstřebání závisí na tucích a žluči. (Proto je narušují orlistat, pryskyřice i obstrukční žloutenka — viz otázky 118 a Specka I, 75.)

Vitamin A — nezbytný pro **zrak, růst a diferenciaci epitelů**. ⚠️ **Nedostatek se projeví ŠEROSLEPOSTÍ, protože retinal je součástí zrkového pigmentu v tyčinkách, které slouží k vidění za šera.** Provitaminem je **beta-karoten z mrkve**. (Retinoidy, jeho deriváty, jsou zároveň silně teratogenní — viz obecka O32.)

Vitamin E — hlavní lipofilní antioxidant, tedy ochránce membránových tuků před oxidací. ⚠ Zdroj výslovně uvádí, že toxicita nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách — je to tedy z celé čtveřice ten nejbezpečnější. (Ale vzpomeň si na Specku I, otázku 59: jeho PŘÍNOS u Alzheimerovy choroby se v kontrolovaných studiích neprokázal. Bezpečný ≠ účinný.)

⚠ Vitamin K je farmakologicky nejdůležitější a celá jeho role se dá odvodit z jedné věty: bez něj se nevyrobí funkční koagulační faktory **PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU** — tedy II, VII, IX a X. (Zapamatuj si je jako „1972“.)

Tři formy: K1 fylochinon z rostlin (listová zelenina) · K2 menachinon od střevních bakterií · K3 syntetický. ⚠ A protože je rozpustný v tucích, jeho vstřebání vyžaduje **ŽLUČOVÉ KYSELINY** — proto při obstrukční žloutence, kdy žluč neodtéká, vzniká krvácivost.

⚠ A teď nejdůležitější klinická věta celé otázky, kterou musíš umět: vitamin K jako antidotum warfarinu **NENÍ** okamžité antidotum.

Vysvětlení, které to celé objasní: warfarin nezasahuje do srážení přímo — jen zavře jaterní továrnu na koagulační faktory (viz Specku I, otázka 77). ⚠ Vitamin K tu továrnu zase otevře, ale faktory se musí **TEPRVE VYROBIT** — a to trvá 12 až 24 hodin.

⚠ Proto při ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM krvácení vitamin K sám nestačí — musí se podat hotové faktory: **KONCENTRÁT PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU** nebo čerstvě mražená plazma. Vitamin K řeší zítřek, koncentrát řeší teď.

Vitamin D — řídí hospodaření s vápníkem a fosforem. Jeho aktivní formou je **KALCITRIOL** (vzniká dvojitou hydroxylací — v játrech a v ledvinách, takže při selhání ledvin se aktivní forma nevytvoří — [obecné znalosti]).

⚠ A jeho receptory jsou i v buňkách imunitního systému (viz otázka 114) — není to tedy jen „vitamin na kosti“.

⚠ Nedostatek: u DĚTÍ křivice (rachitis), u DOSPĚLÝCH osteomalacie. Rozdíl je v tom, že u dítěte se kost teprve staví a deformuje se, kdežto u dospělého se hotová kost změkčuje.

🔑 A, D, E, K se ukládají — proto se dají předávkovat.

⚠ Vitamin K jako antidotum warfarinu funguje až za 12–24 hodin — na akutní krvácení je pomalý.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

„Do této skupiny patří **vitamin C** a **vitaminy skupiny B**. Jejich společnou vlastností je, že **se v těle prakticky neukládají a přebytek se vyloučí močí** — proto je u nich riziko hypervitaminózy minimální, ale zásoby jsou malé a nedostatek se projeví rychleji.

Vitamin C, tedy kyselina askorbová, je antioxidant, který se podílí na syntéze kolagenu, na vstřebávání železa a na funkci imunitního systému.

Detail, kterým se dá otázka ozdobit: rostliny i většina živočichů si **vitamin C syntetizují sami** — nesyntetizuje ho pouze člověk, primáti a morče. Proto ho musíme přijímat potravou.

Prakticky je důležité, že **varem se ničí až šedesát procent obsahu** ve stravě.

Nedostatek vede ke kurdějím, tedy skorbutu — projeví se krvácením do dásní, uvolňováním zubů, špatným hojením ran a únavou, protože všechny tyto děje vyžadují funkční kolagen.

Ze skupiny **B** je nejdůležitější **thiamin**, tedy **B1**, jehož nedostatek vede k beri-beri a u alkoholiků k Wernickeově encefalopatii; **riboflavin B2**; **niacin B3**, jehož nedostatek způsobuje pelagru; **pyridoxin B6**, jehož deficit vyvolává izoniazid a projeví se periferní neuropatií; **kyselina listová**, jejíž nedostatek v těhotenství vede k defektům neurální trubice; a **kobalamin B12**, jehož vstřebávání vyžaduje vnitřní faktor a kyselé prostředí žaludku.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ Zrcadlově k otázce 128: vodorozpustné vitaminy se v těle prakticky neukládají a přebytek odejde močí. A z toho plyne obojí najednou — hypervitaminóza skoro nehrozí, ale **ZÁSOBY JSOU MALÉ**, takže se nedostatek projeví rychleji. (Výjimkou je B12, kterého mají játra zásobu na roky. — [obecné znalosti])

Vitamin C (kyselina askorbová) má tři hlavní role: ⚠️ **antioxidant** · **nezbytný pro syntézu KOLAGENU** · a pomáhá vstřebávat železo (udrží ho ve dvojmocné formě — viz otázka 124). **Plus funkce imunitního systému.**

⚠️ Detail, kterým se dá otázka ozdobit a který si zkoušející rádi poslechnou: rostliny i většina živočichů si vitamin C vyrábějí sami — nedokáže to jen **ČLOVĚK, PRIMÁTI a MORČE**. Ztratili jsme funkční gen pro poslední enzym té syntézy. Proto ho musíme přijímat potravou — a proto morče slouží jako pokusné zvíře ve výzkumu skorbutu. [obecné znalosti]

Prakticky: varem se ničí až 60 % obsahu ve stravě — proto se počítá hlavně syrová zelenina a ovoce.

⚠️ A teď to nejdůležitější pro tebe — **SKORBUT** (kurděje), protože je to čistě zubařská diagnóza a všechny příznaky plynou z **JEDINÉ věci**: bez vitaminu C se nedá vyrobit funkční kolagen.

Kolagen je „výtuž“ pojivové tkáně — drží pohromadě cévní stěnu, dásně, závěsný aparát zubu i hojící se ránu. ⚠️ A když je vadný, rozpadne se přesně tohle:

- ⚠️ **Krvácení do dásní** — křehké kapiláry.
- ⚠️ **Uvolňování a vypadávání zubů** — rozpadne se závěsný aparát (periodontium).
- **Špatné hojení ran** — jizva se nemá z čeho vytvořit; dokonce se otevírají staré, dávno zhojené jizvy.
- **Únava a bolesti kloubů.**

🔑 Zapamatuj si: krvácení z dásní a viklající se zuby jsou jedním z **PRVNÍCH** viditelných příznaků nedostatku vitaminu C — a zubař je může zachytit dřív než kdokoli jiný.

Skupina B — u každého stačí jedna dvojice „co chybí → co se stane“:

- ⚠️ **B1 thiamin** → **BERI-BERI** (postižení nervů a srdce). **A u ALKOHOLIKŮ Wernickeova encefalopatie** — zmatenost, poruchy očních pohybů a ataxie. (Souvisí s Korsakovovou psychózou z otázky 106; proto se alkoholikovi podává thiamin **VŽDY** před glukózou, jinak se stav zhorší. — [obecné znalosti])
- **B2 riboflavin** — projeví se ragádami v koutcích úst a záněty jazyka. [obecné znalosti]
- ⚠️ **B3 niacin** → **PELAGRA** (klasicky „tři D“: dermatitida, diareja, demence).
- ⚠️ **B6 pyridoxin** → **periferní neuropatie**. **A jeho deficit VYVOLÁVÁ IZONIAZID** (viz otázka 91) — proto se k léčbě tuberkulózy pyridoxin rutinně přidává. **To je hezké propojení, které stojí za to říct.**
- ⚠️ **Kyselina listová** → v těhotenství **DEFEKTY NEURÁLNÍ TRUBICE** (spina bifida). **Proto se suplementuje už před početím** (viz obečka O32 a Specka I, otázka 53 — valproát její metabolismus zhoršuje).
- ⚠️ **B12 kobalamin** → **megaloblastová anémie a neurologické postižení**. Jeho vstřebání vyžaduje **VNITŘNÍ FAKTOR** a kyselé prostředí žaludku (viz otázka 124).

🔑 **Vodorozpustné se vyplaví močí** — proto se dají předávkovat jen výjimečně.

⚠ **Zubařsky:** nedostatek vitamínu C se projeví **krváčením z dásní a uvolňováním zubů** — je to jeden z prvních viditelných příznaků.

130 · Farmakoterapie osteoporózy

„Osteoporóza je systémové onemocnění skeletu charakterizované malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kostní tkáně s výsledným zvýšením lomivosti a rizika zlomeniny. Podstatou je, že je porušena rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti.

Diagnóza se stanoví měřením kostní denzity a hodnotí se T-skóre, tedy počet standardních odchylek od průměrné denzity zdravých mladých dospělých. Číslo je potřeba znát: normální hodnota je nad minus jedna, osteopenie je mezi minus jedna a minus dva a půl, osteoporóza je pod minus dva a půl, a těžká osteoporóza je pod minus dva a půl s již přítomnou zlomeninou.

Základem je **suplementace vápníkem a vitaminem D**; u vápníku platí, že **vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a klesá s věkem**, a nežádoucími účinky jsou při dlouhodobém užívání **obstipace a riziko hyperkalcemie s urolitiázou**.

Nejdůležitější skupinou jsou **bisfosfonáty** — syntetická nehormonální léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni, jejichž společnou vlastností je vazba fosfor-uhlík-fosfor. Inhibují kostní resorpci inhibicí aktivovaných osteoklastů.

Dále se používá **stroncium-ranelát**, který zároveň podporuje novotvorbu a inhibuje resorpci — je to ale lék druhé linie a **musí se podávat nalačno**. Teriparatid je rekombinantní sekvence lidského parathormonu, která podporuje kostní novotvorbu stimulací osteoblastů — na rozdíl od dlouhodobé hypersekrece celého parathormonu, která naopak vede k převaze resorpce. A **denosumab je monoklonální protilátka proti RANKL**.

Z hormonální léčby se používají **SERM**, tedy selektivní modulátory estrogenních receptorů, a **kalcitonin**, který snižuje aktivitu osteoklastů.

Pro tebe je nejdůležitější odstavec o **fluoru**. Fluoridy se pasivně absorbují v duodenu a tenkém střevě a přibližně padesát procent podané dávky se inkorporuje do skeletu a zubů. V kosti i v zubním dentinu fluorový iont nahradí hydroxylovou skupinu v kalciumhydroxyapatitu a vzniká kalciumfluoroapatit, který má vyšší chemickou stabilitu. Doporučená denní dávka k prevenci zubního kazu je **tři až pět desetin miligramu**. U osteoporózy se ale fluor nepoužívá — pro malý efekt.“

💬 At' to dává smysl

⚠ **Nejdřív si ujasni dvě buňky, protože bez nich otázka nedává smysl: OSTEOKLAST kost BOURÁ, OSTEOBLAST kost STAVÍ.** (Pomůcka: *klast* — jako „katastrofa“, *bourá*. *Blast* — jako „builder“, *staví*.)

Kost se celý život přestavuje — neustále se bourá a znovu staví. ⚠ Osteoporóza vzniká, když se ta rovnováha překlápí ve prospěch bourání. Není to „měkká kost“ jako u osteomalacie — kosti je málo, ale ta zbylá je normálně mineralizovaná. Je proto porézní a lámavá.

T-skóre — ⚠ neporovnává tě s vrstevníky, ale se **ZDRAVÝM MLADÝM DOSPĚLÝM**. Udává, o kolik standardních odchylek je tvoje kostní denzita pod tímhle vrcholem.

🔑 Číslo si zapamatuj jako škálu: nad **-1** normální · **-1 až -2,5** **OSTEOPENIE** (předstupeň) · pod **-2,5** **OSTEOPORÓZA** · pod **-2,5** se zlomeninou **TĚŽKÁ** osteoporóza.

Základem je vždycky vápník a vitamin D — tedy stavební materiál a hormon, který ho umí vstřebat. ⚠ Bez nich by ostatní léky neměly z čeho stavět. U vápníku platí, že vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a **KLESÁ S VĚKEM** (a proto senioři na inhibitory protonové pumpy vstřebávají vápník ještě hůř — viz otázka 99). Nežádoucí účinky při dlouhodobém užívání: zácpa a riziko hyperkalcemie s ledvinovými kameny.

⚠ Léky si rozděl podle té jediné otázky: brzdí **BOURÁNÍ**, nebo pohání **STAVĚNÍ**?

BRZDÍ BOURÁNÍ (antiresorpční):

- ⚠ **BISFOSFONÁTY** jsou hlavní skupina. Mají vazbu fosfor-uhlík-fosfor, díky které mají obrovskou afinitu ke kostní tkáni — zabudují se do kosti a zůstanou tam roky. Když se pak osteoklast pustí do bourání, pohltí je a to ho vyřadí z funkce. ⚠ Proto mají extrémně dlouhý efekt i po vysazení.
- **DENOSUMAB** — monoklonální protilátka proti **RANKL**, což je signál, kterým osteoblasty říkají osteoklastům „bourejte“. ⚠ Zablokuješ signál → osteoklast se ani neaktivuje.
- **KALCITONIN** — hormon z C-buněk štítné žlázy, snižuje aktivitu osteoklastů. **SERM** (selektivní modulátory estrogenních receptorů) — napodobují ochranný účinek estrogenu na kost, aniž by stimulovaly prs a dělohu.

POHÁNÍ STAVĚNÍ (anabolické):

- ⚠ **TERIPARATID** je rekombinantní úsek lidského parathormonu a je to nejzajímavější lék v otázce, protože zní jako protimluv. Parathormon přece kost odbourává!

Vysvětlení: záleží na tom, **JAK** je podán — a je to úplně stejný princip jako u GnRH v otázce 115. ⚠ **DLOUHODOBĚ ZVÝŠENÁ** hladina parathormonu (jako u hyperparatyreózy) vede k převaze resorpce a kost ubývá. Ale **KRÁTKÝ DENNÍ PULZ** naopak stimuluje **OSTEOBLASTY** a kost přibývá. Stejná molekula, opačný výsledek podle časového profilu.

- **STRONCIUM-RANELÁT** dělá obojí — podporuje novotvorbu a brzdí resorpci. ⚠ Je to ale lék **DRUHÉ** linie a musí se podávat **NALAČNO** (jinak ho jídlo, hlavně vápník, naváže).

⚠ A teď odstavec o **FLUORU**, který je pro tebe nejdůležitější v celé otázce — a všimni si, že má dvě části s opačným závěrem:

Mechanismus: fluoridy se pasivně vstřebají v duodenu a tenkém střevě a asi 50 % podané dávky se zabuduje do skeletu a zubů. ⚠ V kosti i v dentinu fluorový iont **NAHRADÍ HYDROXYLOVOU SKUPINU** v kalciumhydroxyapatitu — a vznikne **KALCIUMFLUOROAPATIT**, který má vyšší chemickou stabilitu.

A právě proto je odolnější vůči kyselinám z bakteriálního plaku — to je celý princip fluoridové prevence kazu. Doporučená denní dávka je 0,3–0,5 mg.

⚠ Ale u osteoporózy se fluor **NEPOUŽÍVÁ** — pro malý efekt. Kostí sice přibude, ale je horší kvality, takže se riziko zlomenin nesníží. Tuhle dvojznačnost stojí za to říct: co je výborné pro zub, není automaticky dobré pro kost.

⚠ A poslední zubařská věc, kterou musíš vědět: **BISFOSFONÁTY** a **DENOSUMAB** nesou riziko **OSTEONEKRÓZY ČELISTI** po extrakci. Mechanismus dává smysl — utlumíš přestavbu kosti, takže se rána v čelisti nedokáže zahojit a kost obnaží a odumře. ⚠ Proto se sanace chrupu plánuje **PŘED** zahájením léčby, ne během ní. [obecné znalosti]

🔑 Bisfosfonát brzdí osteoklast, teriparatid pohání osteoblast. Bourání versus stavění.

⚠ Zubařsky dvakrát: fluor tvoří odolnější fluoroapatit — a bisfosfonáty i denosumab nesou riziko osteonekrózy čelisti po extrakci, proto se sanace plánuje před zahájením léčby. [obecné znalosti]

131 · Fytoterapie

„Fytoterapie je léčba, ve které se užívají léčivé rostliny.

Droga je sušená surovina rostlinného původu užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv.

Je poctivé začít tím, proč od fytoterapie moderní medicína ustoupila. Jsou tři důvody: obsah účinné látky v rostlině kolísá podle půdy, počasí a doby sběru; účinek je proto obtížně standardizovatelný a dávkovatelný; a chybí důkazy z kontrolovaných klinických studií.

Z hlediska registrace je situace dvojí: některé přípravky jsou registrovány stejně jako léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami, ale většina je registrována zjednodušeným postupem jako tradiční rostlinné léčivé přípravky — u těch se dokládá jen dlouhodobé tradiční užívání, ne účinnost.

Klinicky nejdůležitější jsou ale **lékové interakce fytofarmak**, protože je pacienti neuvádějí v anamnéze. Grapefruit inhibuje cytochrom P450 a P-glykoprotein, čímž zvyšuje hladiny současně užívaných léčiv. Třezalka je naopak indukuje, a proto snižuje účinnost hormonální antikoncepce, warfarinu i cyklosporinu. A česnek a ginkgo zvyšují v kombinaci s antikoagulancii riziko krvácení.

Na závěr je dobré říct větu, která shrnuje celý přístup: **rostlinný přípravek není bezpečnější proto, že je přírodní — je jen hůř kontrolovaný a pacientem nepřiznaný.**“

… At' to dává smysl

„Droga“ tady neznamena návykovou látku — ve farmakognozi je to odborný termín: **SUŠENÁ ROSTLINNÁ SUROVINA** používaná k léčbě nebo k výrobě léčiv. (Z německého droog = suchý.) ⚠ Stojí za to to hned na začátku vysvětlit, jinak to zní matoucí.

⚠ Je poctivé začít tím, **PROČ** od fytoterapie moderní medicína ustoupila — jsou tři důvody a všechny jsou praktické, ne ideologické:

1. ⚠ **Obsah účinné látky v rostlině KOLÍSÁ** — podle půdy, počasí, doby sběru i části rostliny. **Dvě balení téhož čaje** můžou obsahovat několikanásobně jiné množství.
2. **A proto se účinek špatně STANDARDIZUJE a DÁVKUJE.** (Vzpomeň si na obečku O23: bez známé dávky nemáš terapeutické okno ani index — nevíš, kde je hranice.)
3. **A chybí důkazy z kontrolovaných klinických studií** (viz obečka O4).

⚠ Zajímavý paradox, který stojí za zmínku: řada našich nejúčinnějších léků z rostlin pochází — digoxin z náprstníku, morfin z máku, atropin z rulíku, aspirin z vrby, artemisinin z pelyňku, taxany z tisu. Rozdíl není v původu látky, ale v tom, že se z rostliny **IZOLOVALA**, přesně změřila a odzkoušela. [obecné znalosti]

Registrace je proto dvojí a je dobré ten rozdíl znát: menšina přípravků je registrována jako běžné léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami · ⚠ většina je registrována **ZJEDNODUŠENÝM** postupem jako „tradiční rostlinné léčivé přípravky“ — a u těch se dokládá jen **DLOUHODOBÉ TRADIČNÍ UŽÍVÁNÍ**, nikoli účinnost. „Registrovaný“ tedy u nich neznamena „prokazatelně účinný“.

⚠ A teď klinicky nejdůležitější část, protože se týká reálného rizika: **LÉKOVÉ INTERAKCE** fytofarmak.

A důvod, proč jsou tak zrádné, je jednoduchý: **PACIENTI JE NEUVÁDĚJÍ V ANAMNÉZE**. Nepovažují je za léky — na otázku „berete něco?“ odpoví „ne, jen bylinky“.

🔑 Tři interakce, které musíš znát (a všechny se propojují s obeckou O19 a O25):

- ⚠️ **GRAPEFRUIT INHIBUJE** cytochrom P450 a P-glykoprotein → **ZVYŠUJE** hladiny současně užívaných léčiv → riziko toxicity (statiny, blokátory vápníku, cyklosporin).
- ⚠️ **TŘEZALKA** je naopak **INDUKUJE** → **SNIŽUJE** hladiny → selhání hormonální antikoncepce, warfarinu i cyklosporinu.
- ⚠️ **ČESNEK a GINKGO** v kombinaci s antikoagulancii zvyšují riziko **KRVÁCENÍ**. (*Zubařsky relevantní — pacient před extrakcí o nich sám neřekne.*)

⚠️ A příklad, který ukazuje, jak vážné to může být: byla popsána **ODHOJENÍ TRANSPLANTOVANÝCH ORGÁNŮ** u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“. Indukce enzymů srazila hladinu imunosupresiva pod účinnou úroveň a tělo štěp odmítlo (viz otázka 114).

🔑 A větu, kterou otázku zakončí, protože shrnuje celý postoj: rostlinný přípravek není bezpečnější proto, že je přírodní — je jen hůř kontrolovaný a pacientem nepřiznaný.

🔑 Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.

⚠️ Popsána byla i odhojení transplantátů u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“.

132 · Obecná toxikologie

„Toxikologie je samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky xenobiotik a dělí se na obecnou a speciální.

Otázku je nejlepší otevřít **Paracelsovým citátem**: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“ Spektrum toxických dávek je totiž obrovské — od nanogramů po desítky gramů na kilogram.

Zásadní je rovnice, kterou je potřeba umět: **nebezpečnost plus expozice se rovná riziko chemické látky**. Samotná nebezpečnost tedy riziko nedělá — musí k ní přistoupit expozice.

Vztah mezi dávkou a účinkem je obecně přímo úměrný, **ale závislost není lineární**. Zvláštním případem je **hormeze** — **jev, kdy má látka v nízkých dávkách opačný, tedy příznivý účinek než ve vysokých**.

Z veličin je potřeba znát tři. **NOAEL** je nejvyšší dávka, při které **NENÍ** pozorován žádný nepříznivý účinek. **LOAEL**, což odpovídá prahové dávce, je nejnižší dávka, při které už nepříznivý účinek pozorován je. A **LD50** je dávka, která způsobí úhyn padesáti procent testovaných živočichů do čtyřadvaceti hodin.

Pro označování chemikálií existuje **globálně harmonizovaný systém**; řadu látek ale nelze snadno klasifikovat, a proto se často řadí podle toxicity, tedy podle LD50.

Součástí oboru je i řízení rizika — tedy stanovení limitů expozice, ochranná opatření a monitorování.“

💬 At' to dává smysl

Xenobiotikum = *xenos* cizí, *bios* život → látka tělu cizí, kterou si samo nevyrábí. Patří sem léky, jedy, průmyslové chemikálie i látky z potravy.

⚠️ Paracelsův citát otázku otevře nejlíp, protože je to celá toxikologie v jedné větě: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“

Prakticky to znamená, že neexistuje „jedovatá“ a „nejedovatá“ látka — existuje jen dávka. ⚠ I voda zabíjí, když jí vypiješ dost (hyponatremie), a botulotoxin léčí, když ho podáš v nanogramech. Spektrum toxických dávek je obrovské — od nanogramů po desítky gramů na kilogram.

⚠ Rovnice, kterou je potřeba umět a která zní banálně, ale mění celý pohled: **NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO**.

Vysvětlení, proč je to důležité: samotná nebezpečnost riziko **NEDĚLÁ**. Kyanid uzamčený v trezoru je vysoce nebezpečný, ale riziko je nulové, protože chybí expozice. A naopak mírně dráždivá látka, které jsi vystavená osm hodin denně, představuje reálné riziko. ⚠ Proto se v praxi neřídí zákazem látek, ale **ŘÍZENÍM EXPOZICE** — limity, ochranné pomůcky, monitorování.

Vztah dávky a účinku je přímo úměrný, ⚠ ale **NENÍ LINEÁRNÍ** — dvojnásobná dávka neznamena dvojnásobný účinek. **Křivka bývá esovitá** (viz obecka O23).

⚠ **HORMEZE** je nejzajímavější pojem otázky: jev, kdy má látka v **NÍZKÝCH** dávkách **OPAČNÝ**, tedy příznivý účinek než ve vysokých. Malá zátěž organismus stimuluje k obraně, velká ho poškodí. (Klasické příklady jsou fyzická zátěž, malé dávky záření nebo alkoholu — ale je to jev sporný a neplatí univerzálně. — [obecné znalosti])

🔑 Tři veličiny, které musíš umět rozlišit — a klíč je v tom, jestli se účinek už objevil, nebo ještě ne:

- ⚠ **NOAEL** = *No Observed Adverse Effect Level* = nejvyšší dávka, při které ještě **NENÍ** pozorován žádný nepříznivý účinek. Je to **POSLEDNÍ BEZPEČNÁ**.
- ⚠ **LOAEL** = *Lowest Observed Adverse Effect Level* = nejnižší dávka, při které už účinek **JE**. Je to **PRVNÍ ŠKODLIVÁ** — odpovídá prahové dávce.
- LD50** = dávka, po které do 24 hodin uhynie polovina testovaných zvířat. (Tu už znáš z obecky O4.)

Mezi NOAEL a LOAEL tedy leží práh — a limity pro člověka se stanovují hluboko pod NOAEL, s bezpečnostním koeficientem. [obecné znalosti]

GHS (globálně harmonizovaný systém) je jednotné mezinárodní značení chemikálií — ty piktogramy s červeným rámečkem na obalech. ⚠ Zdroj ale upozorňuje, že řadu látek nelze snadno zařadit, a proto se často řadí prostě podle toxicity, tedy podle LD50.

Řízení rizika = poslední část oboru: **stanovení limitů expozice, ochranná opatření a monitorování**. ⚠ Toxikologie tedy neřeší jen „co je jed“, ale hlavně „jak zařídit, aby se k člověku nedostal“.

🔑 **Paracelsus**: rozdíl mezi lékem a jedem je dávka.

⚠ **NOAEL** je poslední bezpečná, **LOAEL** první škodlivá. Mezi nimi leží prahová hodnota.

133 · Terapie otrav a předávkování

„Otrava je vniknutí jedu do organismu. Dělí se na **reverzibilní** a **ireverzibilní**, s **lokálním** nebo **systémovým** účinkem, a na **akutní** a **chronickou** — u chronických otrav je typická **ztráta hmotnosti** a **zpomalení** přírůstku.

Jádrem otázky je **pět obecných přístupů k terapii**, a je dobré je odříkat v **tomhle pořadí**, protože odpovídá tomu, co se dělá nejdřív.

Zaprvé snížení absorpce jedu — výplach žaludku, vyvolání zvracení, aktivní uhlí a laxativa. Tady je zásadní varování: **pozor na aspiraci žaludečního obsahu a nikdy nevyvolávat zvracení po požití kyselin a louhů**, protože by se leptavá látka jícnem vracela podruhé.

Zadruhé zrychlení eliminace — forsírovaná diuréza a **ovlivnění ionizace jedu: kyselá moč se navodí chloridem amonným, zásaditá laktátem nebo citrátem sodným**. Je to praktické využití iontové pasti.

Zatřetí hemoeliminační metody — hemodialýza a hemoperfuze; **mají ale smysl jen tehdy, není-li jed vázaný ve tkáních**, tedy u látek s malým distribučním objemem.

Začtvrté symptomatická podpůrná léčba s kontrolou základních životních funkcí — a to je v praxi nejdůležitější, protože **specifická antidota existují jen pro malý počet látek**.

A zapáté antidota, která **jed vyvazují, antagonistují jeho vazbu na receptor nebo ho z vazebného místa vytěsňují**.

Z tabulky antidot je potřeba znát: **kyanidy** — hydroxykobalamin; **methanol a glykoly** — ethanol nebo fomepizol; **opioidy** — naloxon; **benzodiazepiny** — flumazenil; **paracetamol** — N-acetylcystein; **digoxin** — digitalis antidotum; **organofosfáty** — atropin; **anticholinergika** — fyzostigmin; **olovo** — EDTA; **arsen** — dimerkaprol; **rtuť** — dimerkaprol a DMSA; **a měď** — penicilamin.

Za zmínku stojí, že **nejjedovatějšími látkami vůbec jsou botulotoxin, tetrodotoxin a nikotin**.“

... At' to dává smysl

⚠ Pět přístupů odříkej v tomhle pořadí, protože to není náhodný seznam — je to **CHRONOLOGIE** toho, co se s jedem dá dělat, jak postupuje tělem:

1. SNÍŽIT ABSORPCI — dokud je jed ještě ve střevě.

Výplach žaludku, vyvolání zvracení, AKTIVNÍ UHLÍ (obrovský povrch, na který se jed naváže) **a laxativa** (urychlí průchod).

⚠ A dvě varování, která musí zaznít:

- **Pozor na ASPIRACI** — pacient v bezvědomí nebo se zhoršenými reflexy si zvratky vdechne do plic.
- ⚠ **NIKDY nevyvolávat zvracení po KYSELINÁCH A LOUZÍCH**. Vysvětlení: **leptavá látka už jícnem jednou prošla a poleptala ho. Při zvracení by prošla PODRUHÉ** — a hrozí perforace. Tohle je **nejcennější věta otázky**. (Ze stejného důvodu se u nich nedělá výplach žaludku sondou. — [obecné znalosti])

2. ZRYCHLIT ELIMINACI — když už je jed v krvi.

Forsírovaná diuréza (hodně tekutin, aby se vyplavil) **a hlavně OVLIVNĚNÍ IONIZACE**.

⚠ A tohle je **přímé využití IONTOVÉ PASTI** z obecky O10 a O20 — vysvětli to, ať je vidět, že rozumíš principu: v ledvinném kanálku se zpětně vstřebá jen **NENABITÁ** forma. Když jed v moči **udržíš IONIZOVANÝ**, nemůže se vstřebat zpátky a musí odejít.

Prakticky: kyselou moč navodíš CHLORIDEM AMONNÝM, zásaditou LAKTÁTEM nebo CITRÁTEM SODNÝM. ⚠ Slabou KYSELINU (aspirin) vyženeš **ALKALIZACÍ**, slabou **ZÁSADU** okyselením.

3. HEMOELIMINAČNÍ METODY — hemodialýza, hemoperfuze.

⚠ Mají ale smysl JEN tehdy, není-li jed vázaný ve tkáních — tedy jen u látek s MALÝM distribučním objemem (viz obecka O14). Dialýza čistí krev; když je jed schovaný ve svalech nebo v tuku, nemá odkud ho brát a ze tkání se okamžitě doplní.

4. SYMPTOMATICKÁ PODPŮRNÁ LÉČBA — kontrola dýchání, oběhu a vědomí.

⚠ A tohle je v praxi NEJDŮLEŽITĚJŠÍ krok, i když zní nejméně efektně: specifická antidota existují jen pro MALÝ POČET látek. U naprosté většiny otrav se nedělá nic jiného, než že se pacient udrží naživu, dokud si s jedem neporadí sám. Řekni to — je to realistické a zkoušející to ocení.

5. ANTIDOTA — jed vyvážou, antagonistují jeho vazbu na receptor, nebo ho z vazebného místa vytěsňují.

🔑 Tabulku antidot se nauč po dvojicích — a všimni si, že většinu už znáš z jiných otázek, takže to není nové učivo:

Jed	Antidotum	Odkud to znáš
Opioidy	naloxon	Specka I, 61
Benzodiazepiny	flumazenil	Specka I, 52
Paracetamol	N-acetylcystein	obecka O17
Methanol, glykoly	ethanol nebo fomepizol	otázka 106
Organofosfáty	atropin (+ pralidoxim)	Specka I, 38
Anticholinergika	fyzostigmin	Specka I, 38
Warfarin	vitamin K (+ koncentrát)	otázka 128
Heparin	protamin sulfát	Specka I, 76
Kyanidy	hydroxykobalamin	—
Digoxin	digitalis antidotum	Specka I, 66
Olovo	EDTA	otázka 136
Arsen, rtuť	dimerkaprol, DMSA	otázka 136
Měď	penicilamin	otázka 136

⚠ A zajímavost na závěr: nejjedovatějšími látkami vůbec jsou BOTULOTOXIN, TETRODOTOXIN a NIKOTIN. Botulotoxin je nejsilnější známý jed vůbec — a přesto se v mikrodávkách používá kosmeticky i léčebně (což je dokonalá ilustrace Paracelsa z otázky 132).

🔑 Pět kroků: nevstřebat → vyloučit → odfiltrvat → podpořit → antidotum. V tomhle pořadí.

⚠ Nikdy nevyvolávat zvracení po kyselinách a loužích — leptavá látka by prošla jícnem podruhé.

134 · Toxikologie rostlin a hub

„Jedovatá rostlina je taková, u níž požití již malého množství může poškodit zdraví člověka.

Naše jedovaté rostliny je nejlepší třídít podle skupiny alkaloidů.

Tropanové alkaloidy obsahuje jedna skupina čtyř rostlin: **ruřík zlomocný, durman obecný a blín černý** — a všechny obsahují prakticky tutéž trojici látek: **hyoscyamin, atropin a skopolamin**. Otrava se projeví **anticholinergním syndromem** — tedy mydriázou, suchou červenou kůží, hypertermií, tachykardií a zmateností — a antidotem je **fyzostigmin**.

Nejdůležitější otravou celé otázky je ale **muchomůrka zelená**. Její **toxiny jsou amanitin a faloidin a stačí jedna až tři plodnice**. Mechanismem je, že **interferují s proteosyntézou**, což vede v játrech k **centrilobulárním nekrózám**.

Charakteristický je **odstup příznaků** — potíže začínají až s několikahodinovým zpožděním, kdy už je toxin vstřebaný, a po počátečním zlepšení nastává jaterní selhání.

Léčba zahrnuje **N-acetylcystein** jako obranu proti oxidačním radikálům, **penicilin**, který působí kompeticí, **cimetidin**, který inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně snižuje nekrózu jater, a **silymarin**, tedy **extrakt z ostropestřce**.

Z dalších hub jsou to houby vyvolávající **gastrointestinální potíže a námel**, tedy **paličkovice nachová**, jejíž alkaloidy vyvolávají **ergotismus s vazokonstrikcí až gangrény**.

... At' to dává smysl

⚠ Definice je užitečná tím, co zdůrazňuje: **jedovatá je rostlina, u níž stačí MALÉ MNOŽSTVÍ**. Ne každá rostlina, po které je člověku špatně, je jedovatá — rozhoduje dávka (viz Paracelsus, otázka 132).

🔑 Naše jedovaté rostliny se nejlíp třídí podle **SKUPINY ALKALOIDŮ** — pak nemusíš znát rostlinu po rostlině, stačí skupina.

⚠ **TROPANOVÉ ALKALOIDY** jsou nejdůležitější a nejhezčí, protože tři rostliny obsahují prakticky **TUTÉŽ** trojici látek:

RULÍK ZLOMOCNÝ, DURMAN OBECNÝ a BLÍN ČERNÝ → všechny obsahují **HYOSCYAMIN, ATROPIN a SKOPOLAMIN**.

⚠ A z toho plyne, že otrava vypadá u všech tří stejně — je to **ANTICHOLINERGNI SYNDROM**, který už znáš ze Specky I, otázka 39:

mydriáza · suchá, červená a horká kůže · hypertermie · tachykardie · zmatenost a halucinace. 🔑 Tedy „suchý jako troud, slepý jako netopýr, červený jako řepa, horký jako pec, šílený jako kloboučník“.

⚠ A antidotem je **FYZOSTIGMIN** — právě proto, že jako jediný inhibitor cholinesterázy **PROCHÁZÍ** do mozku (viz Specka I, otázka 38), takže zvládne i ty centrální příznaky. Neostigmin by na delirium nezabral.

*(Latinský název rulíku, **Atropa belladonna**, prozradí obojí najednou: **Atropos** byla sudička, která přestřihávala nit života, a „belladonna“ znamená krásná paní — italské šlechtičny si šťávou rozšiřovaly zornice, protože se to považovalo za svůdné. — [obecné znalosti])*

⚠ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ** je nejdůležitější otravou celé otázky, protože je to u nás nejčastější smrtelná otrava houbami.

Toxiny jsou **AMANITIN a FALOIDIN** a ⚠ stačí **JEDNA AŽ TŘI PLODNICE**.

Mechanismus: interferují s PROTEOSYNTÉZOU (*amanitin blokuje RNA-polymerázu II, takže se nedá přepisovat DNA*). ⚠ A protože nejvíc bílkovin vyrábějí játra, poškodí se právě ona — vzniknou **CENTRILOBULÁRNÍ NEKRÓZY**.

⚠ A teď to nejzrádnější, co u zkoušky musí zaznít: **ODSTUP PŘÍZNAKŮ**.

Po požití je pacientovi několik hodin úplně dobře — obvykle 6 až 12 hodin. Když se pak dostaví zvracení a průjem, je toxin už dávno vstřebaný a výplach žaludku nemá smysl. ⚠️ A pak přijde druhá past: po prvních potížích nastane **ZDÁNlivÉ ZlepšENí**, pacient se cítí lépe — a teprve potom se rozvine **jaterní selhání**. Právě to zdánlivé zlepšení vede k předčasnému propuštění. (Naopak u nejedlých hub, které dělají jen střevní potíže, přijdou příznaky **RYCHLE** — do dvou hodin. Krátká latence je tedy dobrá zpráva, dlouhá špatná. — [obecné znalosti])

Léčba je kombinovaná a každá složka má svůj důvod:

- **N-acetylcystein** — obrana proti oxidačním radikálům (a doplnění glutathionu, viz obecka O17).
- **Penicilin** — působí **kompeticí**, brání vychytávání amanitinu do jaterní buňky.
- ⚠️ **Cimetidin** — inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně snižuje nekrózu jater.
- **Silymarin** z ostropestřce — ⚠️ a tohle je zajímavé propojení s otázkou 103: je to jediná situace, kde má silymarin skutečně doložený přínos.

Z dalších hub: houby vyvolávající jen střevní potíže a ⚠️ **NÁMEL** (paličkovice nachová), plíseň na žitě. Její alkaloidy vyvolávají **ERGOTISMUS** — silnou vazokonstrikci až **GANGRÉNY** končetin, plus **halucinace**. (Historicky „oheň svatého Antonína“ po chlebu z napadeného žita. A jsou to tytéž námelové alkaloidy, které se v kontrolované dávce používají u migrény — viz Specka I, otázka 65.)

🔑 **Rulík, durman, blín = atropin a spol. = anticholinergní syndrom = fyzostigmin.**

⚠️ **U muchomůrky zelené je zrádné zpoždění příznaků** — když se objeví, toxin je už dávno vstřebaný.

135 · Toxikologie živočišných jedů

„Živočichy je potřeba rozdělit podle dvou nezávislých kritérií.

Podle přítomnosti jedového orgánu: kryptotoxičtí živočichové nemají orgán na tvorbu jedu, zatímco fanerotoxičtí jedový orgán mají.

Podle způsobu vpravení jedu: aktivní toxicita znamená, že živočich má připojený sdělný aparát, kterým jed vpravuje do cizího organismu — hadi, včely, ryby s jedovými ostny. Pasivní toxicita znamená, že sdělný aparát chybí — žáby, mloci a čolci; k otravě dojde jen při požití nebo kontaktu.

Z **mořských toxinů** jsou nejvýznamnější ty, které **blokují sodíkové kanály** — patří sem **tetrodotoxin z ryb čeledi čtverzubcovitých**, který je jedním z nejedovatějších přírodních toxinů vůbec.

Ze **žahavců** jsou to medúzy, jejichž jed způsobuje **lokální bolestivou reakci až systémové projevy**, a z **měkkýšů** jedovatí plži.

Z **členovců** jsou u nás nejvýznamnější **včely, vosy a sršni** — jejich jed sám o sobě většinou nebezpečný není, ale **hlavním rizikem je anafylaktická reakce u senzibilizovaných osob**.

Jediným naším jedovatým hadem je zmije obecná. Její jed má **hemotoxické a cytotoxické účinky** — způsobuje **lokální otok, bolest a nekrózu**, systémově **poruchy koagulace a hypotenzi**. Léčba spočívá v **imobilizaci končetiny, podpůrné terapii a v závažných případech v podání antiséra**.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Dvě kritéria dělení jsou NEZÁVISLÁ** — a to je celý trik otázky. Neptáš se jednou, ale dvakrát:

1. MÁ TEN ŽIVOČICH ORGÁN NA VÝROBU JEDU?

-  **FANEROTOXICKÝ** má jedovou žlázu (*faneros* = zjevný, viditelný).
-  **KRYPTOTOXICKÝ** ji nemá (*kryptos* = skrytý) — jed má rozptýlený v tkáních, často ho ani sám nevyrábí, ale získává z potravy nebo od bakterií.

2. UMÍ TEN JED AKTIVNĚ VPRAVIT DO NĚKOHO JINÉHO?

-  **AKTIVNÍ TOXICITA** = má **SDĚLNÝ APARÁT** — zub, žihadlo, osten. **Had, včela, ryba s jedovými ostny. Jed ti vpraví sám.**
-  **PASIVNÍ TOXICITA** = sdělný aparát **CHYBÍ**. Žáby, mloci, čolci. K otravě dojde jen tehdy, když se toho **DOTKNEŠ** nebo to **SNÍŠ**.

 Zjednodušeně: aktivní = umí to píchnout, pasivní = musíš to sníst nebo osahat.

Mořské toxiny —  nejvýznamnější skupina blokuje **SODÍKOVÉ KANÁLY**. A to už znáš: zablokovaný sodíkový kanál znamená, že nevznikne akční potenciál (viz Specka I, otázka 48 — lokální anestetika).  Jen tady to nezpůsobí místní znecitlivění, ale **OCHRUTÍ** včetně dýchacích svalů.

TETRODOTOXIN z ryb čeledi čtverzubcovitých (fugu) je  jeden z nejjedovatějších přírodních toxinů vůbec (viz i otázka 133). Nemá antidotum — léčba je jen podpora dýchání, dokud toxin neodezní.

(Zajímavost: samotná ryba ho nevyrábí, získává ho od bakterií v potravě — je tedy kryptotoxická. — [obecné znalosti])

Žahavci (medúzy) — jed způsobuje lokální bolestivou reakci až systémové projevy. Měkkýši — jedovatí plži.

 Členovci jsou u nás prakticky nejdůležitější — **VČELY, VOSY, SRŠNI** — a je klíčové říct proč:

Samotný jed jednoho bodnutí zdravého člověka **NEOHROZÍ** (k toxické dávce by bylo potřeba několik set bodnutí).  Hlavním rizikem je **ANAFYLAKTICKÁ REAKCE** u senzibilizovaného člověka.

A to je zásadní rozlišení: nezabíjí toxicita, zabíjí **ALERGIE** — tedy imunitní reakce typu I (viz obecka O30).

 A proto je lékem volby **ADRENALIN**, ne nějaké antidotum. Antihistaminikum a kortikoid se jen přidávají.

A z definice alergie plyne i to, že první bodnutí je obvykle neškodné a nebezpečné je až další — musí proběhnout senzibilizace.

 Zmije obecná je náš **JEDINÝ** jedovatý had. Její jed má **HEMOTOXICKÉ** a **CYTOTOXICKÉ** účinky — *hemotoxický* = poškozuje krev a srážení, *cytotoxický* = ničí buňky v místě.

- Lokálně: otok, silná bolest, nekróza tkáně.
- Systémově: poruchy koagulace a hypotenze.

 **Léčba: IMOBILIZACE končetiny** (pohyb urychluje šíření jedu lymfou), **podpůrná terapie** a v závažných případech **ANTISÉRUM**. Neřeže se, nevysává se ani se nepřikládá škrtilo — to jsou dnes už opuštěné postupy, které škodí víc než pomáhají. [obecné znalosti]

 Aktivní = umí to píchnout. Pasivní = musíš to sníst nebo se toho dotknout.

 U bodnutí hmyzem nezabíjí jed, ale **anafylaxe** — proto je lékem volby adrenalin.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

„Společným principem léčby otrav těžkými kovy je **chelatační terapie**.

Chelátotvorné látky jsou flexibilní molekuly se dvěma či více elektronegativními skupinami — hydroxylovou, sulfhydrylovou nebo aminovou — které tvoří kovalentní vazby s kationty kovů a vyloučí ho z těla. Zároveň tím brání interakci kovů s podobnými skupinami v enzymech, což je právě podstata toxicity těžkých kovů — vážou se na sulfhydrylové skupiny enzymů a vyřadí je z funkce.

Z chelátorů je potřeba znát: dimerkaprol, používaný u arzenu, olova a rtuti, který se podává v olejovém roztoku nitrosvaleč a je velmi bolestivý — a u chronických otrav je nevhodný, protože může redistribuovat arzen a rtuť do centrálního nervového systému; DMSA, což je ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu, který lze podat perorálně a je dobře snášen; EDTA, používaná u olova, která ale způsobuje depleci zinku; penicilamin u otrav mědi a u Wilsonovy choroby; a deferoxamin, chelátor volby pro otravu železem, který obarvuje moč červeně.

Rtuť je jediný kov za běžných podmínek tekutý. Otrava se projeví tremorem, neuropsychickými poruchami označovanými jako erethismus, a gingivostomatitidou. Terapií je DMSA, penicilamin nebo DMPS.

Arzen je nejtoxičtější kov; nejznámějším jedem je oxid arsenitý, tedy arsenik. Podezření na akutní otravu vzniká při kombinaci náhlé gastroenteritidy, hypotenze a metabolické acidózy. Diagnostika se opírá o stanovení arzenu a jeho metabolitů v moči, protože v krvi není spolehlivá. Terapií je dekontaminace střeva a dimerkaprol.

Olovo působí především neurotoxicky — únava, anorexie, poruchy spánku, tremor a periferní neuropatie s obrazem takzvané malířské ruky, tedy neschopnosti extendovat zápěstí. Akutně může vzniknout nitrolební hypertenze. Terapií je EDTA.

☺ At' to dává smysl

⚠ Nej dřív PODSTATA TOXICITY, protože z ní plyne i celá léčba — a je to u všech těžkých kovů stejné:

Spousta našich enzymů má ve svém aktivním místě SULFHYDRYLOVOU (–SH) skupinu. ⚠ A těžké kovy se na ni pevně navážou — tím enzym zablokují a vyřadí z funkce. Kov tedy nezpůsobí jeden konkrétní účinek jako lék; VYPNE naráz celé skupiny enzymů, a proto jsou příznaky tak rozmanité a postihují víc orgánů najednou.

🔑 A odtud plyne léčba: CHELATAČNÍ TERAPIE.

Chelátor (z řeckého chélē = klepeto) je pružná molekula, která má DVĚ NEBO VÍC elektronegativních skupin — hydroxylovou, sulfhydrylovou nebo aminovou. ⚠ Těmi kovy obejmeme jako klepety, vytvoří s ním pevnou vazbu a odvede ho z těla ven.

⚠ A dělá tím dvě věci najednou, což stojí za to říct: jednak kov vyloučí, jednak mu ZABRÁNÍ, aby se vázal na sulfhydrylové skupiny enzymů. Chelátor je tedy vlastně atraktivnější „návnada“ než vlastní enzym.

Chelátory — každý s tím, čím se liší:

- ⚠ **DIMERKAPROL** — na arsen, olovo a rtuť. Podává se v olejovém roztoku nitrosvalově a je **VELMI BOLESTIVÝ**. ⚠ A má zásadní omezení: u **CHRONICKÝCH** otrav je nevhodný, protože může arsen a rtuť **REDISTRIBUOVAT DO MOZKU** — vytáhne je z tkání, ale cestou ven je zavléče tam, kde napáchají největší škodu. *(Je to redistribuce ve smyslu obecky O14.)*
- **DMSA** — ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu, ⚠ lze ho podat **PERORÁLNĚ** a je dobře snášen. Je to modernější náhrada.
- **EDTA** — na olovo. ⚠ Ale není selektivní — vychytá i **ZINEK**, takže způsobuje jeho depleci.
- **PENICILAMIN** — na měď a u **Wilsonovy choroby** (vrozená porucha, kdy se měď hromadí v játrech a mozku). *(Je to tentýž penicilamin, který se používá jako DMARD — viz otázka 112.)*
- **DEFEROXAMIN** — ⚠ chelátor volby pro otravu **ŽELEZEM**, a barví moč do červena. *(Praktický detail: pacienta je nutné upozornit, aby to nepovažoval za krvácení — stejně jako u černé stolice po železe, viz otázka 124.)*

RTUŤ — ⚠ jediný kov, který je za běžných podmínek **TEKUTÝ**. Otrava se projeví trojicí:

- **TREMOR** (třes),
- ⚠ **ERETHISMUS** — neuropsychické poruchy: **podrážděnost, plachost, úzkost, poruchy paměti** (odtud „šílený kloboučník“ — kloboučníci pracovali se rtuť při zpracování plsti. — [obecné znalosti]),
- ⚠ **GINGIVOSTOMATITIDA** — zánět dásní a sliznice dutiny ústní. To je pro tebe zubařsky klíčové: rtuť se vylučuje slinami, a proto se projeví právě v ústech — kovová chuť, slinění, zánětlivé a bolestivé dásně, uvolňování zubů.

Terapie: DMSA, penicilamin nebo DMPS.

ARSEN — ⚠ zdroj ho označuje za **NEJTOXIČTĚJŠÍ** kov. Nejznámějším jedem je oxid arsenitý, tedy **ARSENIK** — klasický vražedný jed, protože je bez chuti a zápachu.

⚠ **Podezření na akutní otravu vzniká při KOMBINACI TŘÍ VĚCÍ: náhlé gastroenteritidy, hypotenze a metabolické acidózy.** Vypadá to jako těžká střevní infekce, ale s oběhovým selháním.

⚠ **Diagnostika se dělá z MOČI, ne z krve** — v krvi arsen dlouho nevydrží, protože se rychle přesune do tkání.
Terapie: dekontaminace střeva a dimerkaprol.

OLOVO — ⚠ působí především **NEUROTOXICKY**. Únava, nechutenství, poruchy spánku, tremor a periferní neuropatie.

⚠ **Klasickým obrazem je „MALÍŘSKÁ RUKA“** — neschopnost natáhnout (extendovat) zápěstí, protože olovo poškodí motorický nerv pro natahovače. *(Název pochází od malířů, kteří pracovali s olovnatou bělobou.)* Akutně může vzniknout nitrolební hypertenze. Terapií je EDTA.

⚠ **A pro tebe zubařsky: u chronické otravy olovem se popisuje „OLOVĚNÝ LEM“** — tmavomodrý až šedý proužek na dásni při krčcích zubů. Vzniká tak, že se olovo v ústech spojí se sirovodíkem od bakterií a vysráží se jako sulfid olovnatý. Je to jeden z klasických klinických znaků medicíny. [obecné znalosti]

🔑 **Těžké kovy se vážou na sulfhydrylové skupiny enzymů. Chelátor je od nich odtáhne.**

⚠ **Zubařsky: rtuť se klasicky projeví gingivostomatitidou** a u chronické otravy olovem se popisuje **olověný lem na dásních**. [obecné znalosti]